

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Le previsioni meteorologiche dicono che poverà, il cielo appare molto minaccioso e la lancetta del barometro sta scendendo rapidamente. Poverà e nel migliore dei casi annegheremo. Da questo segue che dobbiamo immediatamente chiedere soccorso.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Piove.

a_2 . Se non piove, allora piove.

b_1 . Le scrivo solo se non mi risponde.

b_2 . Le scrivo e mi risponde.

c_1 . Flavio mangia la pasta e se la mamma gli prepara un hamburger, mangia pure quello.

c_2 . Flavio mangia la pasta.

3 (9 pt)

a. $\sim(p \supset q) \vdash p \wedge \sim q$

b. $\vdash (p \supset \sim p) \supset \sim p$

c. $(p \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash (p \wedge r) \supset (q \vee s)$

4 (15 pt)

Teoria (1). Sia $\alpha \supset \beta$ una tautologia dove α non è una contraddizione e β non è una tautologia.

Dimostrare che, per ogni interpretazione V , esiste almeno una formula γ tale che sia $\alpha \supset \gamma$ sia $\gamma \supset \beta$ siano tautologie, secondo l'ipotesi per cui in γ occorran variabili proposizionali condivise da α e β .

Teoria (2). Spiegare perché «Piove e non piove» implica «Nevica» (principio dello Pseudo-Scoto).

Teoria (3). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (4). Dimostrare che se $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ e $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$, allora $\Gamma \vdash \sim\alpha$.

Teoria (5). Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo **L** ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo **L**.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 176910